Kapitel 01

Einleitung: Maße und Einheiten

1.1 Mathematisches Rüstzeug

1.2 Messungen und Einheiten

1.3 Messunsicherheit und Fehlerfortpflanzung

Meßunsicherheiten



Meßunsicherheiten

Messunsicherheit und -fehler werden häufig (auch von mir!) als gleichbedeutend verwendet … ein „Fehler“ ist aber vermeidbar, eine Unsicherheit NICHT!

- **Messungen**
  - **prinzipiell nicht exakt**
  - **Abweichung des Messwerts vom realen Wert**
  - **absolute Messunsicherheit: $\Delta x = x_{mess} - x_{real}$**
  - **relative Messunsicherheit: $\Delta x / x_{mess}$**



- **Ursache von Messunsicherheiten**
  - **Ablesen von Instrumenten**
  - **Parameterungenauigkeiten**
  - **Auswertemethoden**
  - **statistische Streuung von Ergebnissen**



Beiträge zu den Meßunsicherheiten

Statistischer Fehler der Messung **(wird kleiner mit mehr Messungen)**

- Streuung bei mehrfacher Durchführung,

  z.B. durch Parallaxenfehler, Skaleninterpolation, Reaktionsvermögen, statistisch schwankende Bedingungen (z.B. p, T), Rauschen, etc.

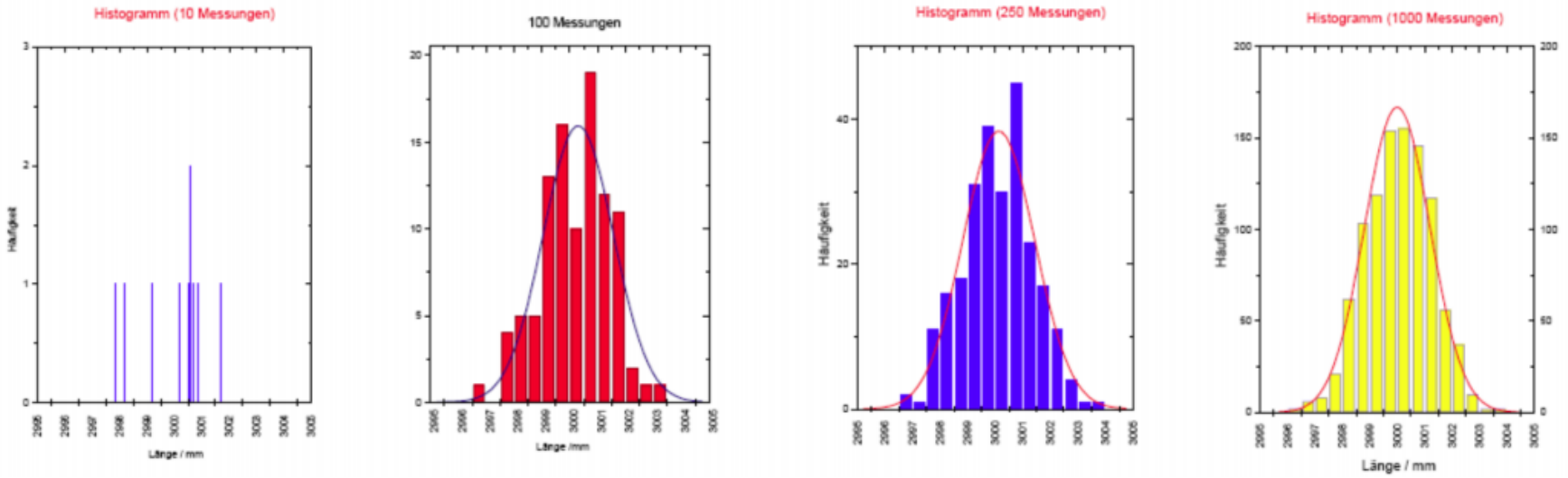
Systematischer Fehler der Messung **(konstant)**

- fehlerhafte Messgeräte: Eich oder Justierfehler, Drift, …
- Umwelteinflüsse: Temperatur, Druck, …
- Rückwirkung der Meßgeräte: Innenwiderstand, Verformung
- Unzulänglichkeit des Experimentators, …

Erkannte systematische Fehler können korrigiert werden !

Statistische Analyse

Mehrmaliges Ausführen einer Messung führt zu einer Einschätzung der Verlässlichkeit des Messergebnisses!



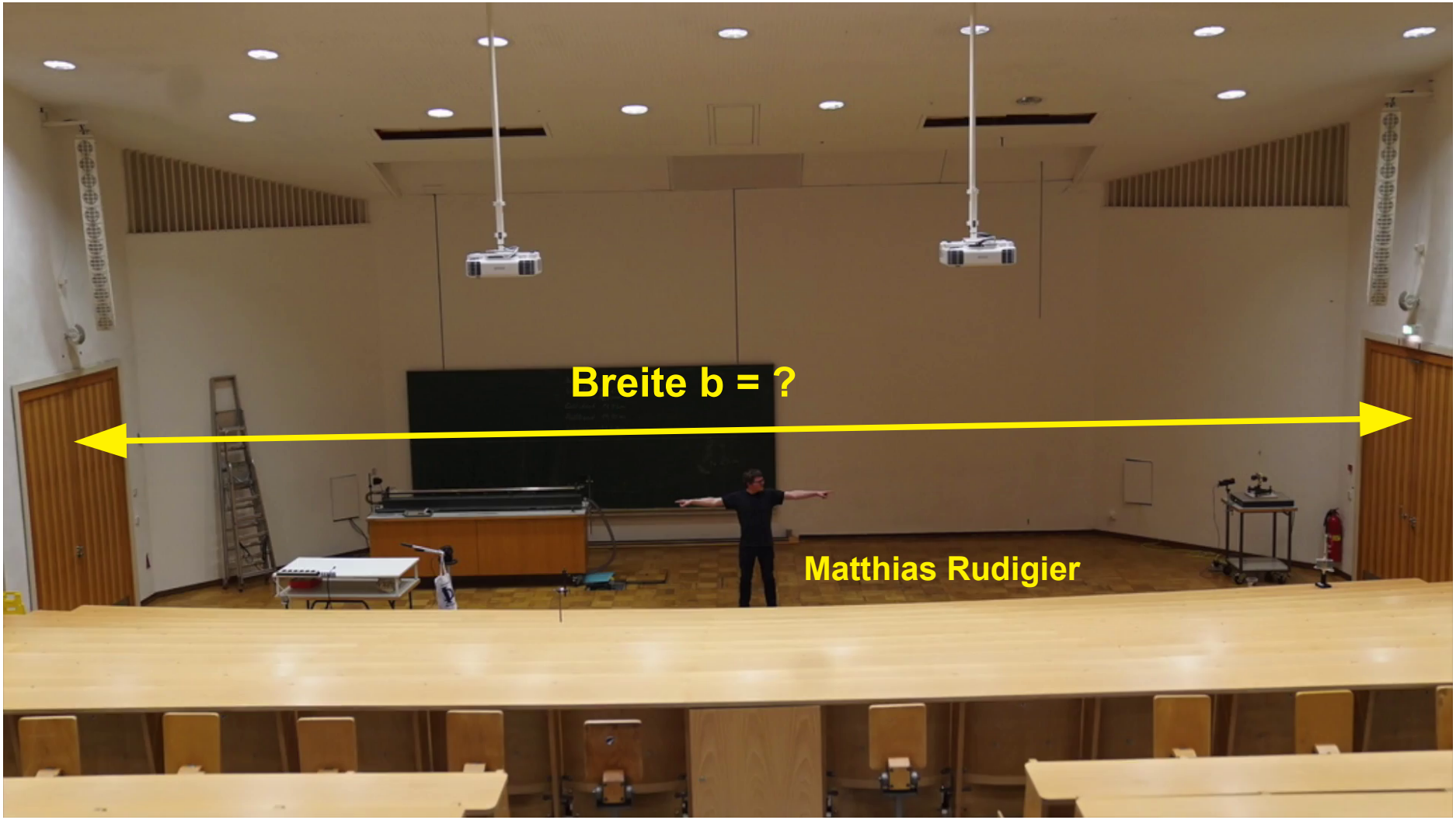
Mit zunehmender Anzahl von Messungen nähert sich die Häufigkeitsverteilung einer Gaussfunktion (Voraussetzung: rein statistische Fehler)

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\bar{x})^2}{2\sigma^2}}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i \qquad \text{(Mittelwert)}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2} \qquad \text{(Standardabweichung der Stichprobe)}$$

Vermessung des Physikhörsaals



Vermessung des Physikhörsaals



… über‘n Daumen gepeilt!



Schrittweite



Rollmaßband





Zollstock
besser Gliedermaßstab
… denn unser
„Zoll“stock
ist metrisch!!!

Viele Methoden ...
wie würden sie denn die Messgenauigkeit einschätzen???

Genauigkeitsangaben für Messwerte







Bei jedem Messgerät muss man sich Gedanken machen, inwieweit man den Messwerten vertraut!

Genauigkeitsangaben von Messgeräten

TECHNSICHE DATEN

Modell:	EOT0018
Genauigkeit:	+- 2,0 mm
Stromversorgung:	3 V, 2 x 1,5 V ⎓ Typ AAA
Messbereich:	0,2 – 40 Meter
Laserklasse:	2, < 1 mW, 630-670 nm, EN 60825-1:2014
Gewicht:	ca. 113 g
Abmessungen:	ca. 115 x 52 x 32 mm
Material:	Kunststoff
Schutzart:	IP 54 (Schutz vor Staub und Spritzwasser)
Betriebstemperatur:	0 °C bis + 40 °C
Artikelnummer:	23749540



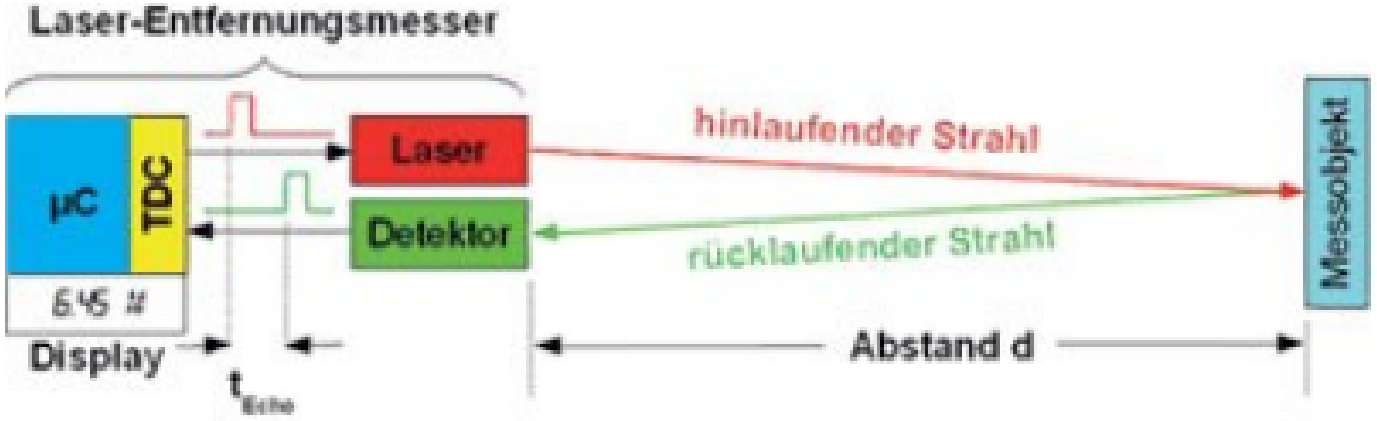
Messgenauigkeit: ± 2 mm

Für welche Distanzen kann man das Geräte verwenden?

Messbereich: 0.2 – 40 m

Laser-Entfernungsmessgerät

Längenmessung auf Zeitmessung zurückführen

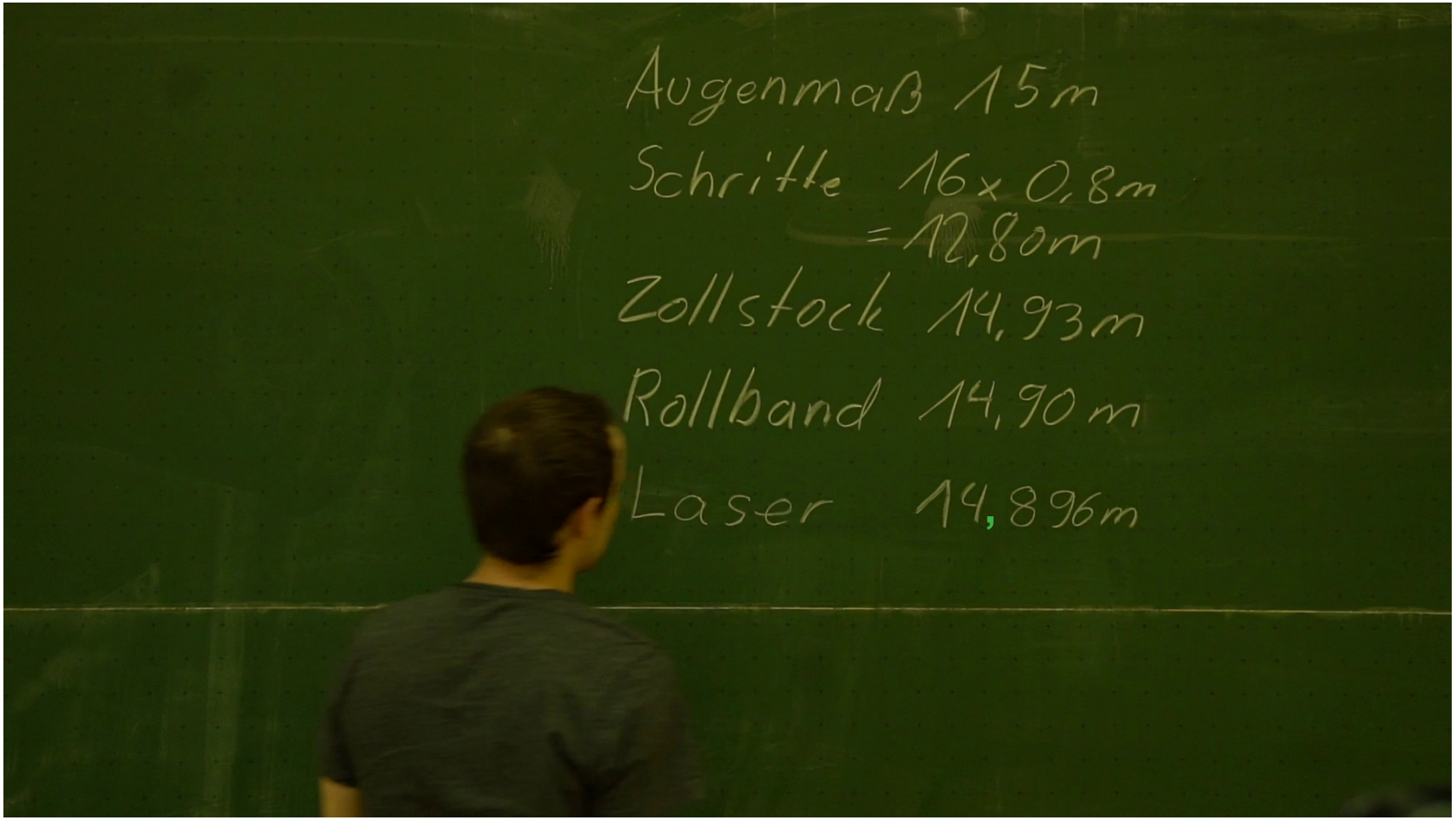


Messgenauigkeit: ± 2 mm
… auf max. 40 m

Was bedeutet das für die Zeitmessung?

Je größer die Entfernung ist, die mit dieser Genauigkeit gemessen werden soll, desto genauer muss die Zeitmessung sein!
Atomuhr (PTB): $\Delta t/t = \pm 2 \cdot 10^{-16}$ … und man kann bis zum Mond messen!

Vermessung des Physikhörsaals



Ergebnisse sind also nicht gleich!
Und welches ist jetzt „richtig“???

Vermessung des Physikhörsaals

14894
14894
14893
14897
14896
14896
14892
14891
14895
14895
14896
14896
14899
14895
14890
14894
14894
14894
14893
14890
14900
14899
14895
14896
14887
14894
14893
14896
14897
14895

30 Meßwerte in [mm] gemessen mit dem Laser-Entfernungsmess-gerät

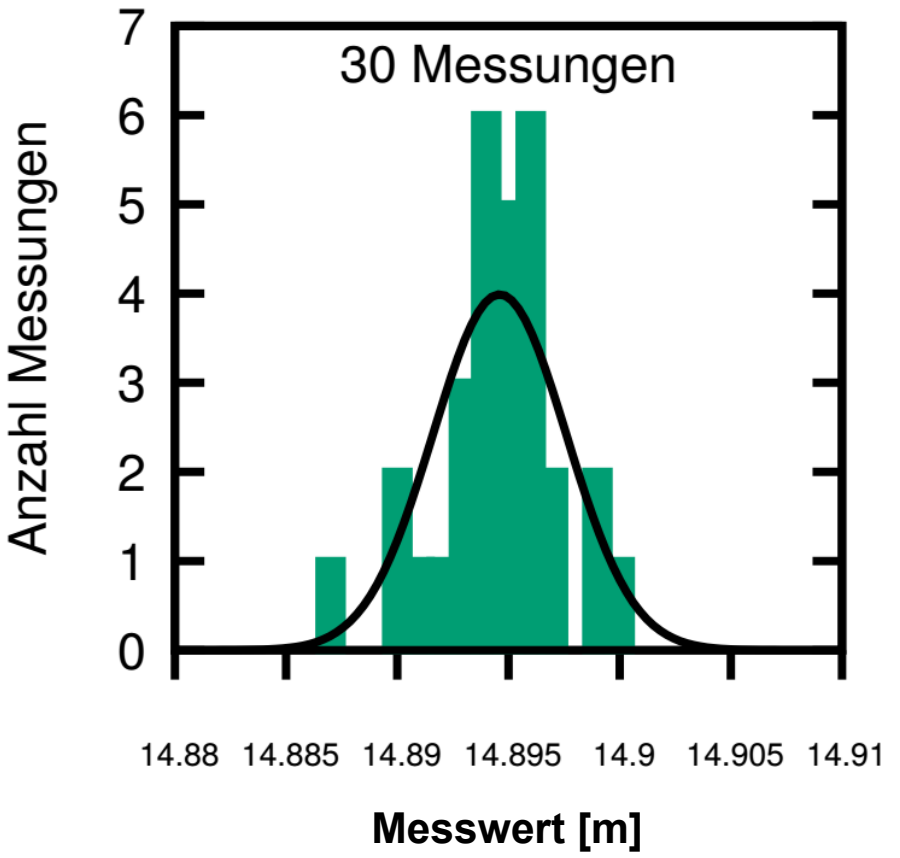
Mittelwert:

$\overline{d}$ = 14,8945333333333 m

Standardabweichung:

σ = 0,00276347274428 m

(mit LibreOffice Calc berechnet)



Wie viele Nachkommastellen sind denn hier sinnvoll? Meßgerät hat Unsicherheit von 2 mm … mehr als drei Nachkommastellen sind also nicht sinnvoll.

Vermessung des Physikhörsaals

Messergebnis: b = (14,895 ± 0,002 ± 0,003) m

Mittelwert (gerundet auf mm)

Messgenauigkeit des Geräts

Statistischer Fehler (gerundet auf mm)

Falls die Gesamtunsicherheit gefordert wird:
Quadratische Addition

$\sqrt{(0.002^2 + 0.003^2)}$ m = 0.0036 m

quadratische Addition
(unkorrelierte Unsicherheiten):

$$\sigma_{\text{final}} = \sqrt{\Delta\sigma_a^2 + \Delta\sigma_b^2}$$

„Worst case“

Größtfehler
(korrelierte Unsicherheiten)

$$\sigma_{\text{final}} = \Delta\sigma_a + \Delta\sigma_b$$

Messergebnis: b = (14,895 ± 0,004) m

Merkregeln

- Die Kenntnis der Meßunsicherheit kann für die Bewertung eines Meßergebnisses entscheidend sein.
- Die Messung einer physikalischen Größe ohne Angabe der Messunsicherheit ist wertlos!
- Schreibweisen für Messunsicherheiten:

$d = (14{,}9 \pm 0{,}1)$ mm

$= (14{,}9 \pm 0{,}1) \cdot 10^{-3}$ m

= 14,9(1) mm

Achtung: d = 14,9(10) mm bedeutet d = (14,9 ± 1,0) mm

Gewichteter Mittelwert

Wenn eine Meßgröße x **mehrfach mit unterschiedlichen Unsicherheiten** Δx_i bestimmt wurde und man ein Gesamtresultat als Ergebnis angeben möchte, dann wird ein **gewichteter Mittelwert** gebildet:

$$x_1 \pm \Delta x_1, \quad x_2 \pm \Delta x_2, \quad x_3 \pm \Delta x_3, \quad \ldots$$

$$x = \frac{g_1 \cdot x_1 + g_2 \cdot x_2 + g_3 \cdot x_3 + \ldots}{g_1 + g_2 + g_3 + \ldots} = \frac{\sum_i g_i \cdot x_i}{\sum_i g_i} \qquad g_i = \frac{1}{(\Delta x_i)^2}$$

Die reziproken Einzelfehlerquadrate sind die Gewichte. („die präzisere Messung erhält das stärkere Gewicht“)

Die Meßunsicherheit des gewichteten Mittelwerts berechnet sich zu:

$$\Delta x = \sqrt{\frac{1}{\sum_i g_i}}$$

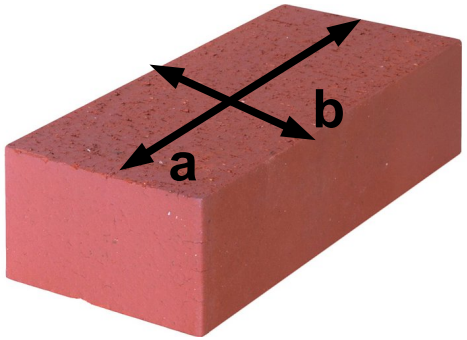
Unsicherheit bei mehreren Meßgrößen

Angenommen, eine Größe z kann nicht direkt gemessen werden, sondern nur in dem man die Größen x und y misst und daraus den Wert von z berechnet.
Bsp: : Fläche = Breite × Höhe

$$A = a \cdot b$$

Frage: Wie bestimmt man die Unsicherheit der Fläche A bei bekannten Unsicherheiten der Meßgrößen a und b ?

$$\begin{aligned} A + \Delta A &= (a + \Delta a) \cdot (b + \Delta b) \\ &= a \cdot b + \Delta a \cdot b + a \cdot \Delta b + \Delta a \cdot \Delta b \\ \Delta A &\approx \Delta a \cdot b + a \cdot \Delta b \end{aligned}$$



Annahme: die Fehler sind viel kleiner als die Meßwerte …
… mathematisch korrekt über
Fehlerfortpflanzung



Linearisierung

Nicht jede nicht direkt meßbare Größe *y=f(x)* hängt so einfach von messbarer Größe *x* ab. Man kann aber annehmen, dass bei kleinen Unsicherheiten *Δa* um einen Punkt *a*, die Abhängigkeit linear ist.

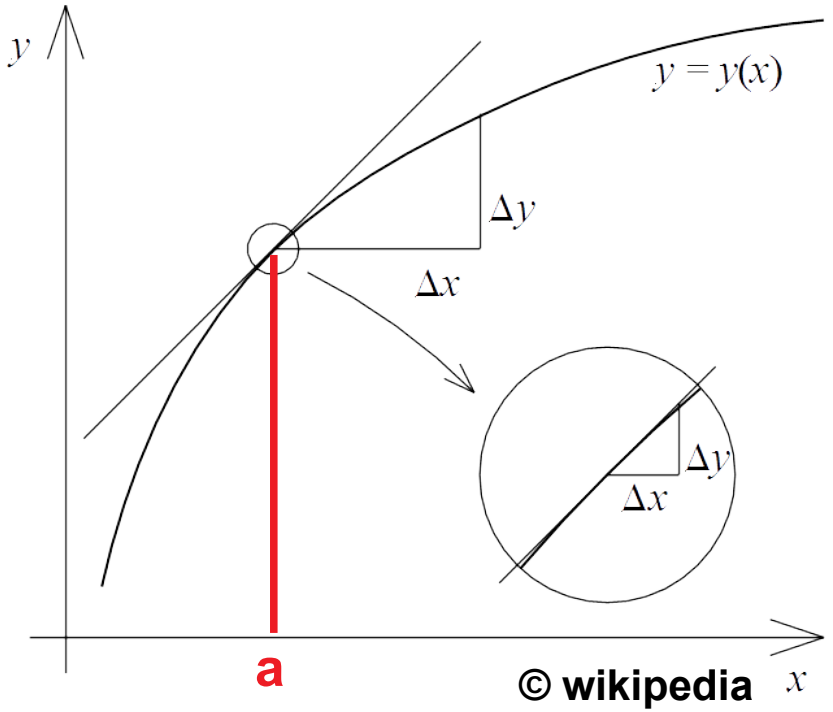
Taylorreihe $y = y(x) \quad \Rightarrow \quad y(x+\Delta x) = y(x) + \frac{1}{1!}\frac{dy(x)}{dx}\cdot\Delta x + \frac{1}{2!}\frac{d^2y(x)}{dx^2}\cdot(\Delta x)^2 + \cdots$

klein

$$y(a+\Delta a) \approx y(a) + y'(a)\cdot\Delta a$$

$$y'(x) = \frac{dy(x)}{dx} \approx \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Steigung der Funktion y(x)



Damit schätzen wir die Unsicherheit Δy von y aufgrund der Unsicherheit Δa der Meßgröße a ab:

$$\Delta y = y(a+\Delta a) - y(a) \approx y'(a)\cdot\Delta a$$

Gilt aber nur in der Nähe von a!!!

Erweiterung auf mehrere Variablen

Bei mehreren Variablen verwendet man die partielle Ableitung in der Richtung der interessierenden Variable statt der gewöhnlichen Ableitung, um den Fehlerbeitrag abzuschätzen:

Beitrag durch Unsicherheit in x :

$$\Delta_x f(\mathbf{x}, y) = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} \cdot \Delta \mathbf{x}$$

Beitrag durch Unsicherheit in y :

$$\Delta_y f(x, \mathbf{y}) = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{y}} \cdot \Delta \mathbf{y}$$

Gesamtfehler bei unabhängigen Fehlern in x und y

$$\Delta f(x,y) = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\Delta y\right)^2}$$

Bei statistisch nicht unabhängigen Fehlern in x und y verwendet man die Grösstfehlerabschätzung der Messung.

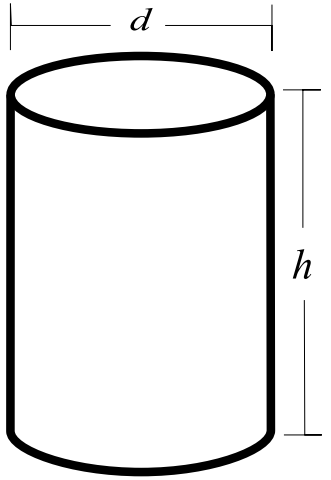
$$\Delta f(x,y) = \left|\frac{\partial f}{\partial x}\Delta x\right| + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\Delta y\right|$$

Beispiel: Volumen eines Zylinders

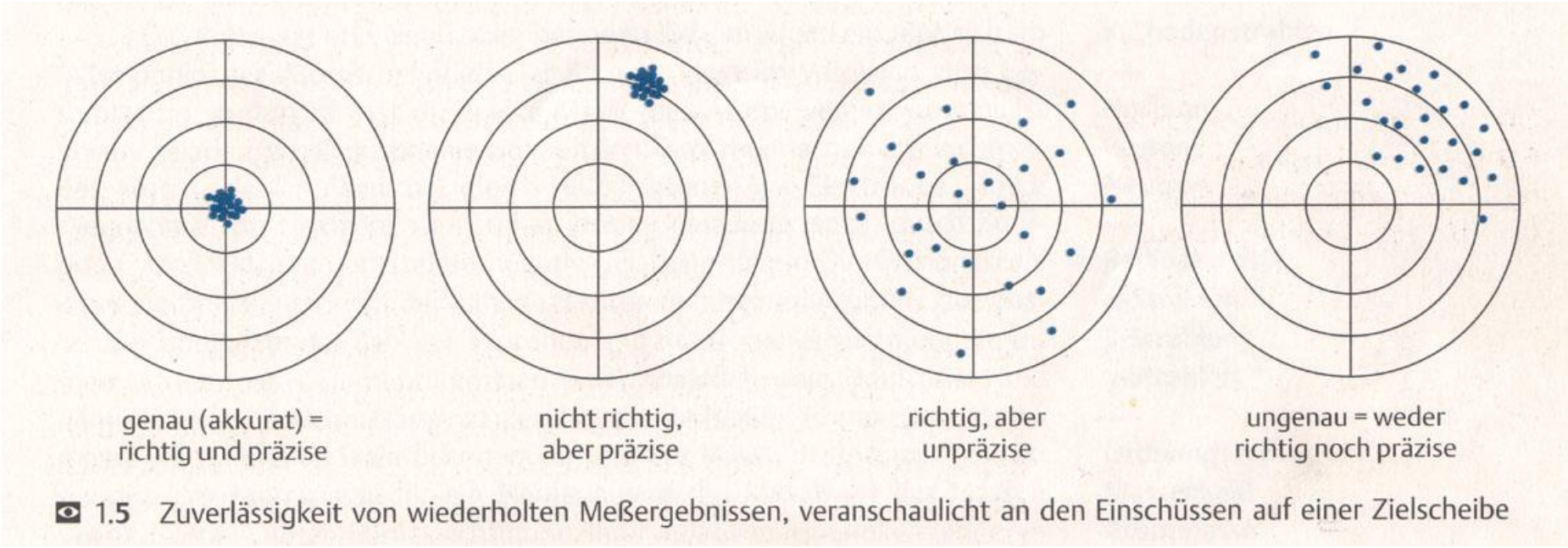


TECHNISCHE DATEN

- gemäss DIN862
- Messbereich 150 mm (6 inch), Schnabel unten 40 mm, oben 10 mm
- Toleranz 0,02 mm



„genau“ versus „präzise“



1.5 Zuverlässigkeit von wiederholten Meßergebnissen, veranschaulicht an den Einschüssen auf einer Zielscheibe

<u>Merke</u>: Mit einem präzisen, aber falsch geeichten oder falsch bedienten, Messgerät bekommt man nach sehr vielen Messungen ein sehr „präzises“ Ergebnis …. aber „richtig“ ist es trotzdem nicht!

